

Licenciatura en Sistemas de Información Programación Avanzada - 2026

01 Trabajo práctico: sesiones de pago y webhook Stripe

Implementar un microservicio HTTP (NestJS) que (1) cree sesiones de pago con una API REST y (2) reciba de Stripe el aviso cuando el cobro se concreta.

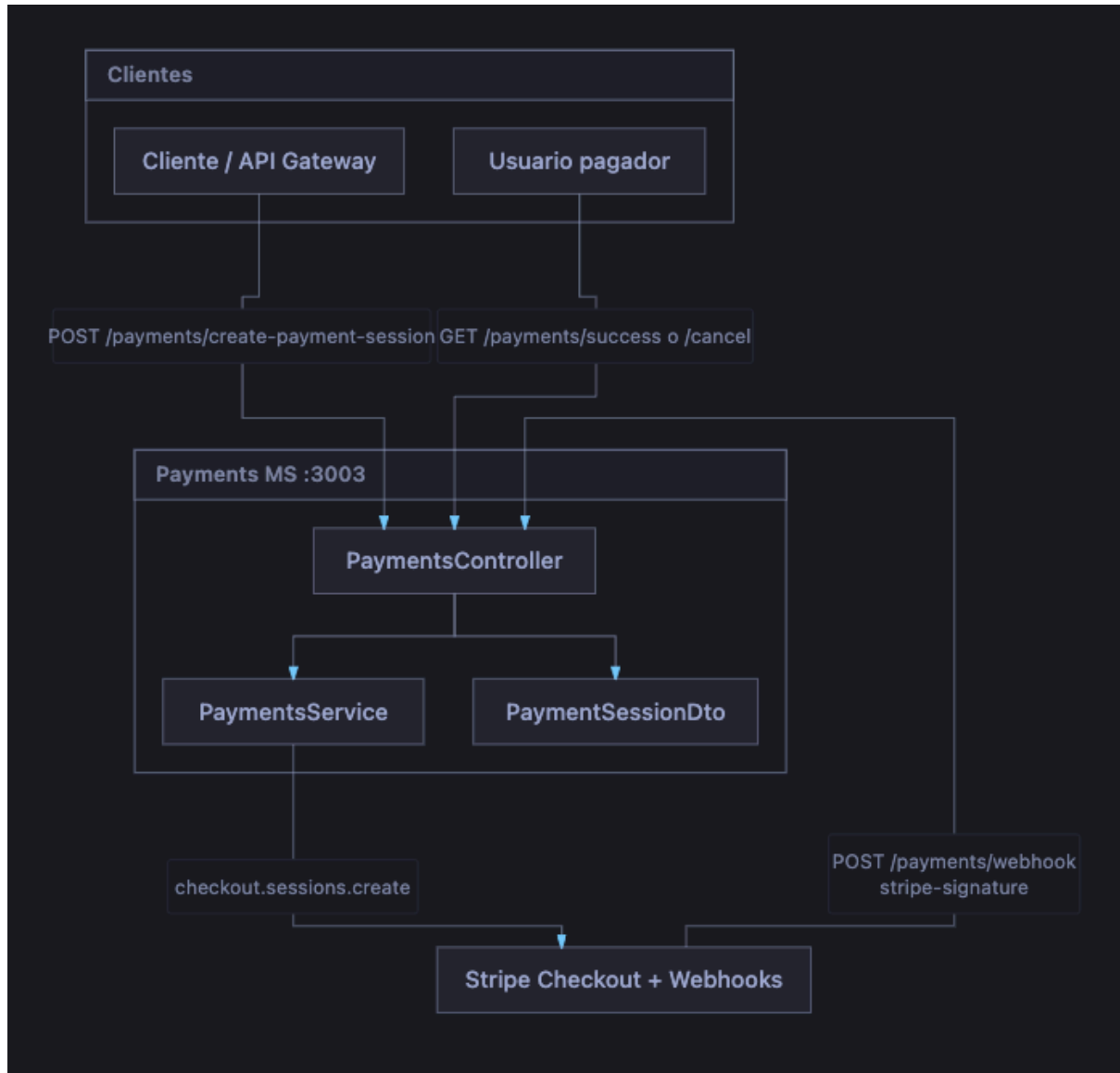
Fuera de alcance: integrar el MS de órdenes, NATS/TCP, reembolsos y modo live de Stripe.

02 Diagrama de la consigna

Quick path

1. Crear el módulo ``payments`` con DTO, controller y service.
2. Exponer ``POST`` para crear la Checkout Session en Stripe.
3. Activar ``rawBody`` y exponer ``POST`` de webhook que verifique la firma.
4. Probar creación de sesión y, con Stripe CLI, un pago de prueba hasta ``charge.succeeded``.

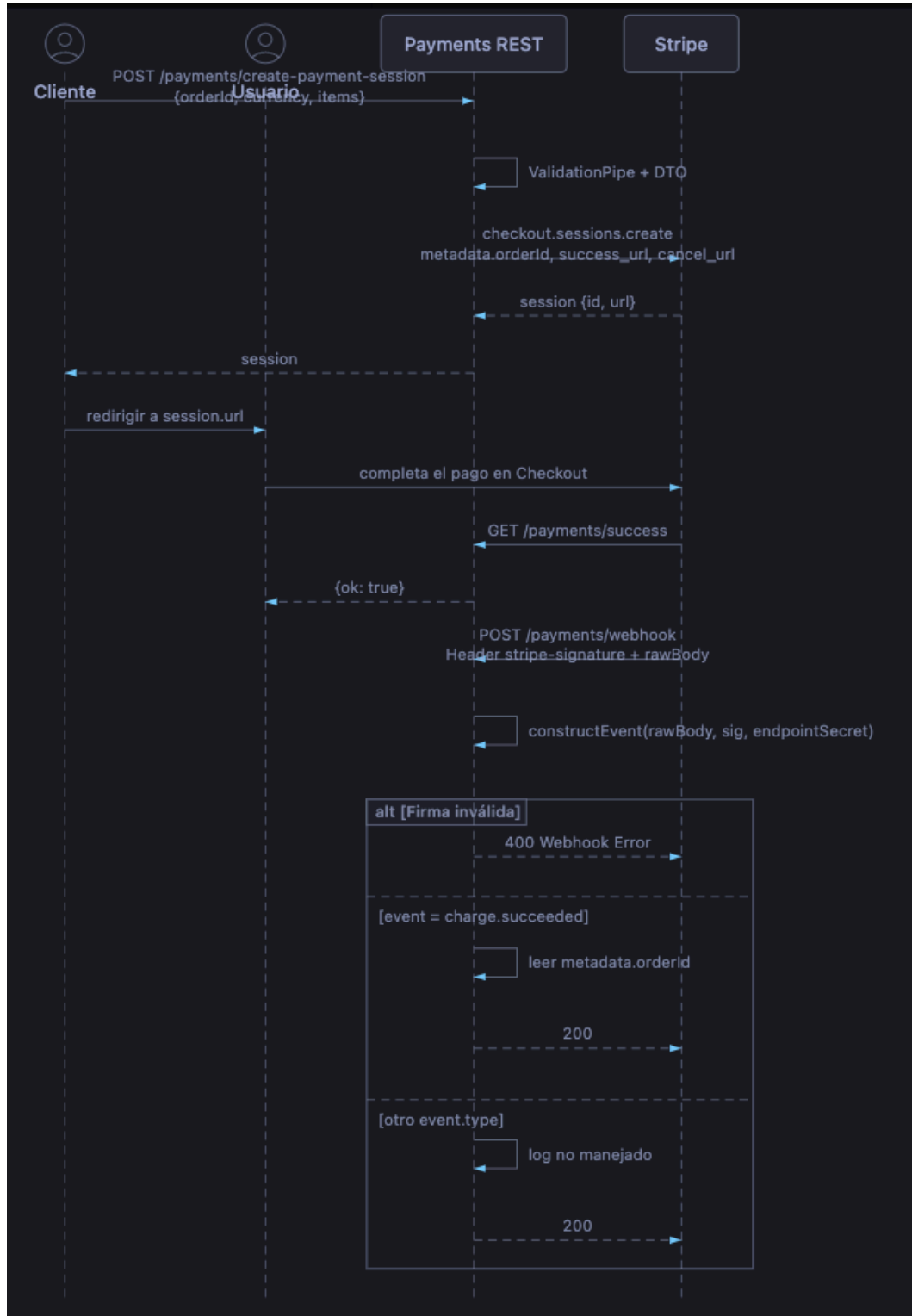
Licenciatura en Sistemas de Información Programación Avanzada - 2026



Licenciatura en Sistemas de Información

Programación Avanzada - 2026

SequenceDiagram



Licenciatura en Sistemas de Información Programación Avanzada - 2026

03 Entrega

API REST para crear sesiones de pago.

El cliente envía datos de negocio. El MS crea una **Checkout Session** (``mode: payment``) y devuelve lo que Stripe responde (al menos ``id`` y ``url`` para redirigir al checkout).

Contrato mínimo

``POST /payments/create-payment-session``

json

```
{
  "orderId": "ord-1",
  "currency": "usd",
  "items": [
    { "name": "Producto", "price": 20, "quantity": 1 }
  ]
}
```

Campo	Regla
<code>`orderId`</code>	string obligatorio; viaja en metadata del PaymentIntent
<code>`currency`</code>	string obligatorio (p. ej. <code>`usd`</code>)
<code>`items`</code>	array con al menos un ítem
<code>`items[].name`</code>	string
<code>`items[].price`</code>	número positivo; a Stripe como centavos (<code>`Math.round(price * 100)`</code>)
<code>`items[].quantity`</code>	número positivo

Rutas de apoyo (redirects de Checkout):

Método	Ruta	Respuesta sugerida
<code>`GET`</code>	<code>`/payments/success`</code>	<code>{ "ok": true, "message": "Payment successful" }</code>
<code>`GET`</code>	<code>`/payments/cancel`</code>	<code>{ "ok": false, "message": "Payment cancelled" }</code>

URLs de success/cancel salen de variables de entorno, no del body.

Requisitos técnicos

- ``ValidationPipe`` global (``whitelist``, ``forbidNonWhitelisted``).
- DTO con ``class-validator`` / ``class-transformer`` (``ValidateNested`` en ``items``).
- Config fail-fast (``PORT``, ``STRIPE_SECRET``, URLs de success/cancel).
- Puerto sugerido: ``3003``.

Licenciatura en Sistemas de Información

Programación Avanzada - 2026

Criterio de aceptación 1

- [] Request válido crea sesión en Stripe y el cliente obtiene `url`.
- [] Request inválido (sin `items`, precio negativo, campos extra) responde 400.
- [] `orderId` queda en `payment\_intent\_data.metadata` para la entrega 2.

04 Entrega

Webhook: Stripe avisa cuando el pago se realizó

Stripe no garantiza que el usuario vuelva a `/success`. El cobro se confirma cuando Stripe llama al webhook.

Contrato

`POST /payments/webhook`

- Header `stripe-signature`.

- Cuerpo **crudo** (no el JSON ya parseado). En Nest:

`NestFactory.create(AppModule, { rawBody: true })` y `req['rawBody']`.

- Verificar con `stripe.webhooks.constructEvent(rawBody, signature, STRIPE\_ENDPOINT\_SECRET)`.

| Resultado | Comportamiento |

|-----|-----|

| Firma inválida | `400` y mensaje de error; no procesar el evento |

| `charge.succeeded` | Extraer `metadata.orderId` y registrarlo (log alcanza para este TP) |

| Otros `event.type` | Log de "no manejado" y `200` para que Stripe no reintente eterno |

Cómo probarlo en local

```
```bash
```

```
stripe listen --forward-to localhost:3003/payments/webhook
```

```
```
```

Usar el `whsec\_...` que imprime la CLI como `STRIPE\_ENDPOINT\_SECRET`.

Pagar con [tarjeta de prueba](https://docs.stripe.com/testing).

Criterio de aceptación 4.1

- [] Un POST sin firma válida no se trata como pago.
- [] Tras un pago de prueba, el MS recibe `charge.succeeded` y muestra el `orderId` de la entrega 1.

Licenciatura en Sistemas de Información

Programación Avanzada - 2026

- [] Respuesta `200` a Stripe en el camino feliz.

Configuración

Copiar `.env.template` → `.env` (no entregar secretos).

| Variable | Uso |

|-----|-----|

| `PORT` | Puerto HTTP |

| `STRIPE\_SECRET` | Clave secreta de test |

| `STRIPE\_SUCCESS\_URL` | p. ej. `http://localhost:3003/payments/success` |

| `STRIPE\_CANCEL\_URL` | p. ej. `http://localhost:3003/payments/cancel` (nombre del template de referencia) |

| `STRIPE\_ENDPOINT\_SECRET` | Signing secret del webhook |

—

Checklist de entrega

- [] Entrega 1 funcionando (captura o HTTP del `POST` y `url` de Checkout)
- [] Entrega 2 funcionando (log de `orderId` en el webhook)
- [] `.env` no versionado; sí `.env.template`
- [] README breve: cómo levantar y las dos rutas